

SEKTÖR ARAŞTIRMA RAPORU

Hazırlayan: Muhammet Sefa KOZAN, 250541057

Konu: Full Stack Yazılım Geliştirme ve Sektörel Analiz

Tarih: 18 Ocak 2026

1. Alan Seçimi: Backend Ağırlıklı Full Stack Development

Günümüzde modern web uygulamaları, hem kullanıcı deneyimini (Frontend) hem de veri güvenliğini ve performansını (Backend) eş zamanlı yönetebilen uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Seçtiğim uzmanlık alanı olan **Backend Ağırlıklı Full Stack Development**, sistem mimarisinin kalbi olan sunucu tarafı mantığına odaklanırken, kullanıcı arayüzünü de bu sistemle uyumlu şekilde geliştirmeyi hedefler. Bu yaklaşım, karmaşık veritabanı işlemlerini ve mikroservis mimarilerini yönetme becerisiyle, uçtan uca çözüm üretme yeteneğini birleştirir.

2. Teknoloji Analizi

Bu alanda projelerimi hayata geçirirken kullandığım ve sektörün standartlarını belirleyen üç temel teknoloji şunlardır:

- Java (Backend):** Yüksek ölçeklenebilirlik, güvenlik ve performans sunduğu için kurumsal seviyedeki backend sistemlerinin vazgeçilmezidir. Özellikle **Spring Boot** framework'ü ile birlikte mikroservis mimarilerinde hızlı ve sağlam API'ler geliştirmek için kullanılır.
- JavaScript (Dil):** Web'in ana dili olan JavaScript, hem istemci tarafında (browser) hem de Node.js sayesinde sunucu tarafında çalışabilen evrensel bir dildir. Full stack bir geliştirici için frontend ve backend arasındaki iletişimi sağlayan temel köprüdür.
- React (Frontend):** Facebook tarafından geliştirilen bu JavaScript kütüphanesi, bileşen tabanlı (component-based) yapısı sayesinde hızlı ve interaktif kullanıcı arayüzleri oluşturmayı sağlar. Virtual DOM özelliği ile performansı optimize ederken, büyük ölçekli uygulamaların yönetimini kolaylaştırır.

3. Şirket Analizi (ABD Merkezli)

Seçtiğim teknolojileri (Java ve React) en verimli şekilde kullanan ve kariyer hedefi olarak gördüğüm iki örnek şirket:

A. Netflix

- **Neden Netflix?** Netflix, dünyanın en büyük içerik dağıtım sistemlerinden birine sahiptir. Backend mimarisinin büyük çoğunluğunu **Java** (özellikle Spring Boot) üzerine inşa etmiş, yüksek trafikli veri akışlarını yönetmekte öncü olmuştur. Aynı zamanda web arayüzünde kullanıcılarına hızlı ve akıcı bir deneyim sunmak için **React** kullanmaktadır. "Backend ağırlıklı" bir geliştirici için sundukları mikroservis çözümleri (Zuul, Eureka vb.) büyük bir öğrenme kaynağıdır.

B. Amazon

- **Neden Amazon?** Amazon'un e-ticaret altyapısı ve AWS (Amazon Web Services) hizmetleri, devasa veri kümelerini işlemek için çekirdek sistemlerinde **Java**'yı temel alır. Ödeme sistemlerinden sipariş yönetimine kadar kritik süreçlerin Java ile yönetilmesi, dilin gücünü kanıtlar niteliktedir. Frontend tarafında ise Prime Video gibi kullanıcı odaklı platformlarında modern bir arayüz deneyimi için **React** teknolojisinden yararlanmaktadırlar. Karmaşık backend yapılarını geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıran vizyonu nedeniyle bu şirketi seçtim.

GitHub ve LinkedIn Bağlantıları

- **GitHub Repository:** <https://github.com/sefakozan/oryantasyon-vize>
- **LinkedIn Profili:** <https://www.linkedin.com/in/sefakozan>